

Homework 3

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

از لینک زیر، برای ارسال پاسخ و بارگذاری فایل ها، حداکثر تا ۱۵ آبان ماه، استفاده نمایید.

<https://forms.gle/v9BmcM5DXd2JDAsy9>

سوال ۱

- فرض کنید مجموعه داده زیر، مربوط به وزن تجهیزات مکانیکی بر حسب کیلوگرم باشد.

590 815 575 608 350 1285 408 540 555 679

(۱) مقدار میانگین و میانه را بدست آورید و تعبیر هر کدام را بیان نمایید.

(۲) با این فرض که مقدار صحیح 6 امین مشاهده، عدد 985 کیلوگرم (بجای 1285) می باشد، مجدداً مقادیر میانگین و میانه را محاسبه کرده و با پاسخ قسمت 1 مقایسه نمایید.

(۳) مقدار میانگین اصلاح شده 20 درصد (20% trimmed mean) را محاسبه نمایید.

(۴) مقدار میانگین اصلاح شده 15 درصد (15% trimmed mean) را محاسبه نمایید.

سوال ۲

• برای مجموعه داده زیر، به سوالات پاسخ دهید.

(۱) مقادیر میانگین نمونه و میانه نمونه را محاسبه کنید و توضیح دهید چرا با یکدیگر متفاوت هستند.

(۲) مقدار میانگین اصلاح شده 10 درصد را بدست آورید

(۳) مقدار اولین مشاهده 0.2 است. این مقدار، حداکثر چقدر می تواند افزایش یابد، بگونه ای که مقدار میانه تغییر نکند.

(۴) با این فرض که مقدار صحیح اولین مشاهده، 0.8 می باشد (بجای 0.2)، مقادیر میانگین و میانه را محاسبه و با پاسخ قسمت 1 مقایسه نمایید.

.20	.22	.25	.30	.34	.41	.55	.56
1.42	1.70	1.83	2.20	2.25	3.07	3.25	

سوال ۳

- مجموعه داده زیر، که مشاهده 26 مورد آزمایشی زمان فرار از یک بحران طبیعی فرضی و رسیدن به نقطه ای امن، برحسب ثانیه (sec) است را در نظر گرفته به سوالات پاسخ دهید.
(۱) نمودار ساقه و برگ stem-and-leaf را ترسیم نمایید. آیا مقایسه تقریبی مقادیر میانگین و میانه با توجه به این نمودار، امکان پذیر است؟

(۲) مقادیر میانگین نمونه و میانه نمونه را محاسبه کنید.

- (۳) بیشترین زمان مشاهده شده، 424 ثانیه است. این مقدار حداکثر چقدر می تواند افزایش یابد بگونه ای که مقدار میانه تغییر نکند.
این مقدار حداکثر چقدر می تواند کاهش یابد بگونه ای که مقدار میانه تغییر نکند.

- (۴) مقادیر میانگین نمونه و میانه نمونه را با این فرض که واحد اندازه گیری این مجموعه داده از ثانیه (sec) به دقیقه (min) تغییر کند، محاسبه کنید.

389	356	359	363	375	424	325	394	402
373	373	370	364	366	364	325	339	393
392	369	374	359	356	403	334	397	

۱) مجموعه داده شامل x_i ها را در نظر بگیرید.

فرض کنید عدد ثابت c به هر کدام از x_i ها افزوده شود و مجموعه داده جدید

$y_i = x_i + c$ را ایجاد نماید. با اثبات و روابط ریاضی، ارتباط بین میانگین و میانه از

مجموعه داده اصلی را با میانگین و میانه از مجموعه داده جدید را بدست آورید.

۲) روابط بدست آمده و اثبات شده در قسمت ۱ را برای یک دیتاست دلخواه شامل ۱۶ مشاهده که ۲ تا از آنها داده پرت بسیار کوچکتر از سایر مشاهدات و ۲ تا از آنها داده پرت بسیار بزرگتر از سایر مشاهدات هستند و یک عدد ثابت c دلخواه بررسی کنید.

سوال ۵

- برای مجموعه داده زیر که شامل ۴۳ مشاهده است، به سوالات پاسخ دهید.
 - (۱) مقدار دامنه نمونه sample range را محاسبه نمایید.
 - (۲) نمودار stem-and-leaf مناسب را ترسیم نمایید و درباره نتایج اظهار نظر کنید.
 - (۳) مقادیر میانگین، میانه، مد و IQR را محاسبه نمایید.

225 211 209 284 258 216 196 288
250 200 209 280 225 256 243 200
213 246 225 237 232 267 232 216
216 243 200 155 216 271 230 309
183 280 217 305 287 217 246 351
200 280 209

سوال ۶

• مجموعه داده زیر، که مشاهده 42 مورد آزمایشی نیروی دست برای نگه داشتن با رها کردن یک شیء، (grip strength) برحسب نیوتن (N) است را در نظر گرفته به سوالات پاسخ دهید.

(۱) نمودار ساقه و برگ stem-and-leaf را ترسیم نمایید. آیا مقایسه تقریبی مقادیر میانگین و میانه با توجه به این نمودار، امکان پذیر است؟ (هر مقدار ساقه را دو بار در نمودار تکرار نمایید.)

(۲) مقادیر چارک ها fourths و دامنه بین چارکی ، گسترش چهارم (fourth spread) را محاسبه کنید.

16	18	18	26	33	41	54	56	66	68	87	91	95
98	106	109	111	118	127	127	135	145	147	149	151	168
172	183	189	190	200	210	220	229	230	233	238	244	259
294	329	403										

سوال ۷

- یک نمودار هیستوگرام از نوع چگالی density histogram برای مجموعه داده زیر ترسیم و درباره نتایج مشاهده شده اظهار نظر نمایید.

250 213 300 249 213 310 175 174
328 160 188 321 213 257 292 200
271 227 238 163 263 192 242 249
242 267 243 217 267 218 217 183
228 227 228 231 227 227 228 228
101 227 110 264 120 228 101 111
401 402 229 380 410 395 390 227